

作品编号：TJJM20260413190519

2026 年(第十二届)全国大学生统计建模大赛
参 赛 作 品

参赛学校：

复旦大学

论文题目：

从“流量”到“留量”：网红城市承接力
评估与转化机制研究

参赛队员：

刘乐乐、康妤冉、林霖

指导老师：

刘彬

从“流量”到“留量”：网红城市承载力评估与转化机制研究

摘要

在短视频与社交媒体重塑城市传播格局的背景下，网红城市现象已成为观察数字流量与实体空间交汇效应的重要窗口。然而，流量冲击能否真正转化为城市可持续发展动力，不同城市之间为何在相似热度条件下呈现出截然不同的留存表现，仍是亟待回答的现实问题。本文以 2023—2025 年间淄博、哈尔滨、天水、开封、景德镇五座典型网红城市为研究对象，围绕“流量能否转化为留量”这一核心命题，从**人口留存、经济活力与商业生态**三个维度构建了系统化的留量度量体系，并采用双重差分模型（DID）进行因果识别。

研究发现：**第一**，网红流量对人口净迁移的正向效应在方向上具有一定一致性，但整体缺乏稳健的统计支持，表明流量冲击难以直接驱动持续的人口沉淀；**第二**，夜间灯光数据所反映的经济活力在部分城市中呈现出显著提升，说明即便人口未能有效留存，流量仍可通过消费渠道对实体经济产生持续性影响；**第三**，基于高德地图 POI 数据与香农熵的分析表明，业态多样性与空间集聚程度的协同交互构成了留量转化的核心结构机制，仅在“多元业态”与“紧凑空间”同时具备时，流量才更有可能沉淀为持续的城市活力。

在此基础上，本文进一步提出“城市承载力”这一分析概念，通过灰色关联分析确定指标权重，结合 TOPSIS 方法构建城市承载力指数（RCI），并开发了**自动化诊断面板工具**，将研究视角从事后结果解释拓展至事前能力评估。本文的发现为理解网红经济的城市效应提供了“人—经济—空间”三位一体的结构性解释框架，同时所构建的承载力诊断工具可为地方政府在扩大内需与新型城镇化进程中实现精准施策提供参考依据。

关键词：网红城市；流量转化；双重差分模型；城市承载力；多源数据

目录

一、背景与问题描述	4
二、变量定义	6
(一) 核心解释变量：流量指标 (CPI)	6
2. 1. 1. 数据选择	6
2. 1. 2 时间窗划分与特征变量提取	7
2. 1. 3 综合热门指数构建	8
(二) 被解释变量：留量指标体系 (PRR, CRS, EVS)	10
(三) 控制变量体系	11
三、数据说明	12
(一) 数据来源	12
(二) 样本范围	12
四、实证分析	13
(一) 人口维度：基于 DID 模型的流量冲击对人口留量的影响	13
(二) 经济维度：基于 DID 模型的流量冲击对城市经济增长的影响	15
(三) 商业维度：基于空间大数据与信息熵的微观生态留存评估	17
五、进一步分析	20
(一) 基于灰色关联分析与 TOPSIS 的城市承载力指数构建	20
5. 1. 1 指标体系构建	20
5. 1. 2 指标筛选与权重确定	22
5. 1. 3 城市承载力指数的构建	23
(二) 标杆城市的确定与指标对照	24
(三) 雷达图诊断与政策含义	24
六、结论与建议	26
(一) 研究结论	26
(二) 政策建议	27
(三) 研究不足与展望	27
参考文献	28

表格与插图清单

- 表 1: CPI 构建核心特征变量及其说明
- 表 2: 留量指标体系变量及说明
- 表 3: 数据来源说明
- 表 4: 城市样本处理组与对照组匹配
- 表 5: 基于 DID 模型的城市人口留存率回归结果
- 表 6: PRR 排名及判定
- 表 7: 基于 DID 模型的城市经济活力回归结果
- 表 8: EVS 排名及判定
- 表 9: 城市承载力指标汇总

- 图 1: POI 业态多样性、空间分散度与城市留存表现的交叉分析
- 图 2: GRA 维度权重分布
- 图 3: 城市承接力雷达图总览
- 图 4: 自动化诊断面板展示

从“流量”到“留量”：网红城市承载力评估与转化机制研究

一、背景与问题描述

近年来，短视频与社交媒体重塑了城市传播路径，一些中小城市依托单一事件或符号在短时间内获得高度关注，并迅速带动游客与消费集聚，“网红城市”由此成为激活地方经济与提升城市知名度的一种新型路径。

然而，这种以流量驱动的发展模式并未呈现出一致的长期效果。部分城市在热度消退后仍能维持较强的人口吸引力与经济活跃度，而另一些城市则迅速回落，甚至出现明显的“退潮效应”。在表面上相似的流量冲击下呈现出分化结果，说明流量本身并不足以决定发展成效，其向“留量”的转化过程可能受到城市既有条件的约束。

围绕这一现象，现有研究虽对网红传播机制及其短期经济影响进行了较多讨论，但对“流量能否转化为长期留存”的问题关注仍然不足。一方面，多数研究停留在单一维度，缺乏对人口流动、经济活动与商业结构之间联动关系的系统刻画；另一方面，对于不同城市转化效果差异的解释，多依赖经验判断，缺乏基于因果识别的结构化分析框架。

而从宏观发展视角看，将“流量—留量转化”纳入分析具有重要现实意义。在扩大内需与新型城镇化持续推进的背景下，人口集聚与消费扩展被视为推动城市高质量发展的重要动力。网红城市作为数字流量与实体空间交汇的典型场景，其转化机制不仅关系到短期消费刺激效果，也影响城市能否形成持续的发展动能。

基于此，本文以网红城市为研究对象，将“流量能否转化为留量”作为核心问题，围绕人口留存、经济活力与商业结构三个维度构建分析体系。具体而言，首先通过双重差分模型识别网红流量对人口与经济的因果影响，其次构建人口留存率与经济活力指标，对转化效果进行量化比较，并进一步引入空间大数据刻画商业生态特征，从结构层面解释不同城市之间的差异。在此基础上，本文提出“城市承载力”这一分析视角，强调城市在流量冲击发生前所具备的

结构性基础对于转化结果的影响，从而将研究由事后解释拓展至事前评估。

综上，本文试图回答的核心问题是：在相似流量冲击下，城市为何会呈现出差异化的留量转化结果，以及这种差异背后的结构性机制。通过对上述问题的系统分析，旨在为理解网红经济的城市效应提供更具解释力的分析框架，并为相关政策实践提供参考。

二、变量定义

为系统刻画网红城市在走红过程中的热度水平及其后续影响，本文构建包含核心解释变量、被解释变量及控制变量在内的指标体系。其中，综合热门指数用于衡量城市在网络空间中的整体关注程度，被解释变量从人口、商业及经济活力三个维度刻画城市在走红后的实际变化情况。此外，为降低遗漏变量偏差，本文引入反映城市经济基础与结构特征的相关指标作为控制变量。

（一）核心解释变量：流量指标（CPI）

综合热门指数（Comprehensive Popularity Index, CPI）是本文的核心解释变量，旨在量化网红城市在走红期间所承受的“异常热度冲击”。

1. 数据选择

基于双维媒介曝光视角，本文选取抖音搜索指数¹与百度资讯指数²作为核心数据来源。前者用于刻画短视频平台中的用户主动关注行为，能够反映网红事件在早期阶段的扩散强度；后者则衡量主流媒体与新闻渠道的报道力度，用以捕捉事件在公共舆论场中的传播情况。

在指标筛选过程中，本文对不同平台数据的结构特征进行了比较。微博、小红书等社交平台虽具有较高讨论活跃度，但其数据与短视频及搜索引擎指标之间相关性较强，易引入信息冗余，从而削弱主成分分析的区分能力。基于此，本文在指标体系中剔除此类中间层数据，以提高整体指标的独立性与稳定性。

在进一步具体变量选择上，本文比较了抖音与百度平台的不同指数类型。结果表明，抖音综合指数受算法推荐影响较大，包含较多被动曝光信息，而搜

¹ 抖音指数链接：[抖音创作者中心](#)

² 百度指数链接：[百度指数](#)

索指数更能反映用户由浏览转向主动检索的行为变化；对于百度数据而言，资讯指数相较于搜索指数对突发热点的响应更为敏感，更适合刻画事件的传播强度。

基于上述筛选逻辑，本文最终采用抖音搜索指数与百度资讯指数作为核心变量，分别从短视频传播端与主流媒体端衡量网红事件热度，为后续综合热门指数（CPI）的构建提供数据基础。

2. 时间窗划分与特征变量提取

为刻画网红事件的热度演化并降低无关事件干扰，本文以抖音搜索指数为主导进行时间窗划分。依据其曲线形态，识别**起势日**（ T_{start} ）与**冷却日**（ T_{end} ）：前者对应热度由平稳转入持续上升的拐点，后者为峰值回落并接近基期水平的时点。

在此基础上，本文将网红事件的全周期划分为四个阶段：**基期**（ T_{base} ）、**预热期**、**爆发期**（ $T_{peak} = [T_{start}, T_{end}]$ ）和**冷却观察期**（ T_{cool} ）。其中，基期取起势日前一年区间，并剔除预热阶段以避免趋势扰动；预热期作为过渡阶段不纳入特征提取；爆发期用于刻画热度的集中释放；冷却观察期设定为热度回落后的 3-6 个月，用于评估后续留存效果。

在此框架下，本文定义了三个关键变量来刻画网红事件的热度特征：

Peak（峰值）：表示在爆发期内热度的最大值。该峰值反映了网红事件的传播爆发程度，是衡量事件曝光强度的核心指标。

$$Peak_{dy,i} = \max_{t \in [T_{start}, T_{end}]} Dy_{i,t}, \quad (1)$$

$$Peak_{bd,i} = \max_{t \in [T_{start}, T_{end}]} Bd_{i,t}. \quad (2)$$

Base（基期水平）：表示事件发生之前的基准热度水平，通常取基期内的平均热度。基期时间段选取为起势日前一年，并剔除预热期的平稳时段，以消除季节性波动和外部因素干扰。

$$Base_{dy,i} = \frac{1}{|T_{base}|} \sum_{t \in T_{base}} Dy_{i,t}, \quad (3)$$

$$Base_{bd,i} = \frac{1}{|T_{base}|} \sum_{t \in T_{base}} Bd_{i,t}. \tag{4}$$

AHI（异常热度指数）：用于衡量在某一时刻热度偏离基期水平的程度，标准化为无量纲的指标，反映了某一时间点热度的异常性。

$$AHI_{dy,i,t} = \frac{Dy_{i,t} - Base_{dy,i}}{Base_{dy,i}}, \tag{5}$$

$$AHI_{bd,i,t} = \frac{Bd_{i,t} - Base_{bd,i}}{Base_{bd,i}}. \tag{6}$$

3. 综合热门指数构建

基于上述锁定的有效时间窗（ $[T_{start}, T_{end}]$ ），本研究为每座考察城市提取六个核心特征变量。分别涵盖了网络热度的爆发性、持续性及累积效应三个关键维度。各特征变量的符号表示、具体计算公式及业务指标说明详见表 1。

表 1：CPI 构建核心特征变量及其说明

变量类别	变量名称	符号	定义与计算公式
爆发力特征	百度资讯峰值强度	X_1	AHI_{bd} 在爆发期的最大值
	抖音搜索峰值强度	X_2	AHI_{dy} 在爆发期的最大值
韧性时长特征	百度资讯高频天数	X_3	$AHI_{bd} > 0.5$ 的持续天数
	网红事件存活天数	X_4	爆发期持续时间
累计热度特征	百度资讯累积动能	X_5	正向异常热度累计
	抖音总脉冲面积	X_6	热度脉冲积分近似
合成变量	综合热门指数	CPI_i	PCA 加权合成

上述选取的 6 个特征变量分别从多维空间刻画了网红事件的传播烈度，旨在最大程度捕捉多维信息。其中， X_1 、 X_3 与 X_5 均基于异常热度指数 AHI_{bd} 构建，通过最大值提取、阈值筛选及时间累积等方式刻画百度资讯的异常波动特征。 X_2 、 X_4 与 X_6 则主要基于抖音搜索指数构建，其构造逻辑与上述变量保持一致，考虑到抖音热度曲线呈现出典型的“脉冲式爆发”形态， X_6 在刻画累积动能时采用三角剖分的近似方法。百度资讯累积动能与抖音总脉冲面积的计算形式可分别表示为：

$$X_5 = \left(\sum_{t=T_{start}}^{T_{end}} AHI_{bd,i,t} \cdot I(AHI_{bd,i,t} > 0) \right), \quad (7)$$

$$X_6 = \left(\frac{1}{2} \times X_2 \times X_4 \right). \quad (8)$$

然而，考虑到各单一指标之间在业务逻辑和统计数据上均存在一定的内生相关性（例如，峰值强度越大的指标，其空间累积规模也通常更大），直接利用这些指标进行回归分析会引入严重的内生性和多重共线性干扰，从而影响模型参数估计的有效性。为消除多重共线性并实现指标的稳健、客观赋权，本研究采用主成分分析法（Principal Component Analysis, PCA）对上述 6 个维度特征进行降维合成，具体的降维合成步骤如下：

首先，为消除各特征变量量纲差异对合成结果的影响，对原始数据 X_1 至 X_6 进行 Z-score 标准化处理，使其服从均值为 0、方差为 1 的标准正态分布。标准化公式为：

$$Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \mu_j}{\sigma_j}, \quad j \in \{1, 2, \dots, 6\}, \quad (9)$$

其中， μ_j 和 σ_j 分别为第 j 个特征变量在所有样本城市中的均值和标准差。

随后，将标准化后的协方差矩阵输入 PCA 模型，依据累积方差贡献率 $\geq 85\%$ 的原则提取前 K 个主成分 $PC_1, PC_2, \dots, PC_K$ 。此过程实现了高维信息的低维映射，并有效消除了变量间的共线性干扰。

最后，以各主成分的方差贡献率 W_k 作为客观权重，对主成分得分进行线性加权求和，最终构建出反映第 i 个城市网红热度综合状况的 CPI_i ：

$$CPI_i = \sum_{k=1}^K W_k \cdot PC_{k,i}. \quad (10)$$

通过上述 PCA 降维与客观合成过程， CPI_i 成功实现了高维多指标信息的有效整合与单一数值化表达。该过程基于数据自身变异结构确定权重，在一定程度上缓解了多指标之间可能存在的共线性问题，从而提高后续回归分析的稳定性。最终构建的 CPI_i 用于刻画城市在网红事件期间所承受的流量冲击强度，数值越高，表示热度规模与持续影响越显著。在后续实证分析中，该指标作为

核心解释变量与流量代理变量，用于检验流量规模对留量转化的影响及其潜在非线性特征。

（二）被解释变量：留量指标体系（PRR, CRS, EVS）

在完成综合热门指数（CPI）的构建后，本文进一步将研究重点转向“流量能否转化为留量”的核心问题。相较于“流量”主要刻画短期关注度的爆发，“留量”更强调网红事件对城市发展所产生的持续性影响。

考虑到单一指标难以全面反映网红效应的长期作用，本文从**人口流动**、**经济发展与商业活跃度**三个层面出发，构建“留量”的三重度量体系，以多维视角刻画流量转化的实际效果。

在人口维度上，本文基于百度迁徙平台提供的城市每日迁入规模指数 $I_{i,t}$ 与迁出规模指数 $O_{i,t}$ ，首先构建净迁入强度指标： $NetMig_{i,t} = I_{i,t} - O_{i,t}$ 。在此基础上，进一步引入对照组城市，通过双重差分框架剥离宏观趋势与季节性因素，最终计算得到标准化的人口留存率（Population Retention Rate, PRR_i ），衡量城市对外来人口及本地回流人口的吸纳能力，其具体构建过程见实证分析部分。

在经济活力维度上，本文引入夜间灯光数据作为代理变量，以 Suomi-NPP 卫星 VIIRS DNB 波段月度合成影像为原始数据源，经 VCM 算法有效过滤云层、月光及杂散光等干扰后提取像素级辐射亮度值，在空间上剔除县及县级市、仅保留市辖区并以辖区面积为权重加权平均，在时间上剔除高纬度夏季杂散光溢出月份并对缺失值进行线性插值，得到城市核心区月度平均夜间灯光强度（ $MLI_{i,t}$ ）。在此基础上构建经济活力留存指标（Economic Vitality Score, EVS_i ），用于衡量网红事件对城市整体经济活动强度的长期影响。

在商业维度上，本文基于高德地图兴趣点（POI）数据，从业态结构与空间布局两个方面构建微观商业留量指标，分别以香农熵（Shannon Entropy, H_i ）刻画业态多样性，以空间分散度（Spatial Dispersion, D_i ）衡量商业集聚程度，并通过实验组与对照组的匹配比较识别网红流量的商业转化效果。

表 2：留量指标体系变量及说明

变量类别	变量名称	符号	定义与计算方法
------	------	----	---------

人口留量	净迁入强度指标	$NetMig_{i,t}$	基于百度迁徙平台城市每日迁入与迁出规模指数，衡量网红城市在时间 t 的净迁入强度
	人口留存率	PRR_i	基于双重差分（DID）方法，衡量网红事件后城市净迁入水平的相对提升程度
经济活力留量	灯光强度	$MLI_{i,t}$	基于 NPP-VIIRS 卫星 DNB 月度合成数据，以市辖区面积为权重加权平均所得的城市整体灯光辐射亮度值，原始数据经 VCM 算法校正
	经济活力留存得分	EVS_i	基于夜间灯光数据，衡量网红事件后城市经济活动强度的变化
商业留量	（产业链完备度指数） 业态熵值	H_i	基于高德地图 POI 数据，统计网红强相关业态的类别占比，采用信息熵公式衡量商业业态的丰富度与均衡度
	空间分散度	D_i	基于高德地图 POI 数据与城市核心建成区面积，衡量商业网点在空间分布上的集聚与离散程度

综上，本文通过构建人口、商业与经济三维留量指标体系，实现了对“留量”这一概念的系统化量化，为后续实证分析提供了多层次的被解释变量支撑，其具体计算方法将在后文实证分析部分中详细说明。

（三）控制变量体系

在构建解释变量与被解释变量之间的计量关系时，若忽略其他潜在影响因素，可能导致估计结果出现偏误。因此，本文在模型中引入控制变量，以尽可能剔除与网红事件无关但会影响“留量”变化的外生因素，从而提高模型估计的可靠性与解释力。简单来说，就是避免把本来就存在的城市差异误当成“网红效应”。

具体而言，本文从经济发展水平、人口规模、产业结构及交通可达性等方面选取控制变量。首先，经济发展水平以地区生产总值（GDP）或人均 GDP 衡量，用以控制城市基础经济实力对人口与资本吸引力的影响；其次，以常住人口规模表征城市体量差异，避免因城市规模不同导致的流量与留量不可比问题；再次，引入第三产业占比作为产业结构变量，以反映服务业发展水平对文

旅及餐饮等网红相关行业的支撑作用；此外，考虑交通可达性对游客与要素流动的影响，选取高铁通达性或客运量作为代理变量进行控制。

通过引入上述控制变量，本文能够在更大程度上识别网红事件所带来的“净效应”，从而提高模型估计结果的可靠性与解释力。

三、数据说明

（一）数据来源

本文所用数据主要来源于抖音指数³、百度指数⁴、百度迁徙⁵、国家统计局及各类公开企业与遥感数据平台，均为权威公开数据或行业常用数据库，具有较高的真实性与可获取性，能够满足实证分析的可靠性要求。

表 3：数据来源说明

变量类别	数据名称	数据来源	数据频率
流量指标	抖音搜索指数	巨量算数（抖音指数）	日度
	百度资讯指数	百度指数平台	日度
人口留量	迁入/迁出指数	百度迁徙	日度
商业留量	高德地图 POI 数据	高德地图 Web 服务 API	截面
经济活力留量	夜间灯光数据	NPP-VIIRS 遥感数据	月度
控制变量	人均 GDP	城市统计年鉴 / 国家统计局	年度
	常住人口	城市统计年鉴	年度
	第三产业占比	城市统计年鉴	年度
	交通可达性	12306 高铁航班总次数	年度

（二）样本范围

本研究以 2023-2025 年间因网络传播出现显著旅游热度上升的城市为初始样本。结合文献与公开报道，初步筛选出 20 余个具有网红特征的地级及以上城市及特色区域，涵盖短视频传播、素人 IP、节庆活动、民俗文化与影视取景等多种类型。在此基础上，基于抖音搜索指数与百度资讯指数的可得性，计算综合热门指数（CPI），选取排名前列的城市作为候选处理组，包括景德镇、哈尔滨、淄博、洛阳、杭州、佛山、天水、哀牢山及开封。其中，开封在 2024 年内经历两次热度冲击（“王婆说媒”与“夜骑开封”），作为特殊情形纳入考察。

³ 抖音指数链接：[抖音创作者中心](#)

⁴ 百度指数链接：[百度指数](#)

⁵ 百度迁徙链接：<https://qianxi.baidu.com/>

为满足双重差分模型（DID）对外生冲击与平行趋势的要求，本文对候选样本进行进一步筛选。具体而言，剔除杭州（大型赛事带来的预期性冲击）、袁牢山（缺乏可观测商业承接载体）、洛阳（热度长期高位、缺乏突变）及佛山（线上热梗为主、线下转化有限）等样本。对于开封，仅保留首次“王婆说媒”事件，以避免多重冲击对识别结果的干扰。

经筛选后，最终确定淄博、哈尔滨、天水、开封与景德镇五个城市作为处理组。上述样本均体现出由特定文化或消费符号触发、并依托城市实体空间承接的外生流量冲击特征。对于每个处理组城市，依据经济规模、人口与产业结构等指标，为每个处理组匹配同省或邻近的未受冲击城市作为对照组，具体匹配结果见表 4。

表 4：城市样本处理组与对照组匹配

序号	处理组	网红事件	走红时间	对照组	匹配依据
1	淄博	淄博烧烤	2023. 04	潍坊	同省、GDP 相近、人口规模同量级
2	哈尔滨	南方小土豆	2023. 12	长春	同区域、冬季气候相似
3	天水	天水麻辣烫	2024. 03	宝鸡	同省、经济体量相近
4	开封	王婆说媒	2024. 03	安阳	同省、城市规模相近
5	景德镇	鸡排哥	2025. 09	潮州	同省、非省会地级市

四、实证分析

（一）人口维度：基于 DID 模型的流量冲击对人口留量的影响

为识别网红流量对城市人口留存的影响，本文采用双重差分（DID）方法，对样本城市进行准实验分析。具体选取 5 组网红城市及其匹配对照城市，构建基期与冷却期的面板数据，通过“是否受到流量冲击”与“时间变化”两个维度的交互，刻画流量冲击下的人口流动变化，从而逼近其反事实情形。

在变量处理上，人口净迁移（迁入减迁出）在部分时期可能为负，无法直接取对数。为避免样本损失并保持对数形式，本文对原始数据加常数 C （取最小值绝对值加 1）后再进行转换基于此，本文设定基准计量模型如下：

$$\ln(NetMig_{i,t} + C) = \alpha + \beta_{PRR}(Treat_i \times Post_t) + \gamma X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}, \quad (11)$$

其中，被解释变量 $NetMig_{i,t}$ 表示城市 i 在时间 t 的人口净迁移规模， $Treat_i$ 区分网红城市与对照城市， $Post_t$ 标识流量冲击后的冷却期，两者的交互项用于刻画流量冲击下的人口变化。

系数 β 为核心识别参数，反映在控制城市与时间因素后，网红流量对人口净迁移的平均影响。其符号与显著性用于判断流量是否转化为人口留存。

为提高估计稳健性，模型引入控制变量 $X_{i,t}$ ，包括气温、降雨及城市经济指标（如人均 GDP、第三产业占比），并设置城市固定效应 μ_i 与时间固定效应 λ_t ，以控制不可观测个体差异与共同时间冲击。

表 5：基于 DID 模型的城市人口留存率回归结果

城市	α 截距	μ_i 城市 FE	λ_t 时间 FE	β_{PRR}	SE	t 值	p 值	显著性
淄博	+1.733	+0.013	+0.009	+0.018	0.016	+1.19	0.235	n. s.
哈尔滨	+1.765	+0.045**	+0.002	+0.002	0.022	+0.08	0.938	n. s.
开封	+1.724	+0.066** *	+0.019	-0.030	0.017	-1.71	0.087	*
天水	+1.759	-0.008	+0.009	+0.007	0.013	+0.53	0.595	n. s.
景德镇	+1.774	- 0.012***	+0.002	+0.008	0.007	+1.11	0.266	n. s.

从 DID 回归结果看，五个样本中仅开封的核心交互项 β_{PRR} 在统计上达到边际显著（ $p=0.087$ ），且为负（ -0.030 ）。这表明在控制城市与时间固定效应后，开封在流量冲击后的净迁入相对对照城市明显下降，是唯一可以在计量意义上确认存在“负向流量效应”的案例。其余城市（淄博、天水、景德镇、哈尔滨）系数虽为正，但未通过显著性检验，难以排除随机波动的影响，这一结果可能与迁徙数据的高频波动有关：日度人口流动受短期扰动影响较大，方差较高，从而削弱了统计检验的识别能力。

因此，从因果识别角度看，网红流量对人口净迁移的正向影响在方向上具有一定一致性，但整体缺乏稳健统计支持；负向效应则仅在个别城市中得到验证，显示出流量冲击存在明显的情境差异。

在完成因果识别之后，本文进一步将结果转化为可以进行城市间比较的指标。考虑到不同城市人口规模与流动基数差异较大，仅依赖回归系数难以直接反映“留量程度”，因此在差分框架下构建人口留存率（PRR）。其基本思路是，先计算实验组城市在冷却期相对于基期的净迁移变化，再扣除对照组的同期变化，最后用基期的迁徙活跃度进行标准化处理，从而得到一个可比的相对留存水平。具体形式如下：

$$PRR_i = \left(\frac{NetMig_{i,T_{cool}} - NetMig_{i,T_{base}}}{TotalFlow_{i,T_{base}}} \right) - \left(\frac{NetMig_{c,T_{cool}} - NetMig_{c,T_{base}}}{TotalFlow_{c,T_{base}}} \right), \quad (12)$$

其中， $TotalFlow_{i,T_{base}}$ 表示城市在基期内的迁徙总活跃度均值，用于对人口流动规模进行标准化处理，从而消除不同城市之间因人口基数差异带来的不可比性问题。该指标本质上刻画的是：在剔除宏观趋势与对照组变化后，网红城市相对于其原始人口流动基准所实现的“超额人口留存比例”。

表 6：PRR 排名及判定

排名	处理组	网红事件	走红时间
1	淄博	+9.49%	留量王者
2	天水	+8.12%	留量王者
3	景德镇	+7.27%	留量王者
4	哈尔滨	+1.60%	微弱长尾效应
5	开封	-8.20%	流量刺客

从方法结构上看，本文在人口维度构建了“因果识别—结果度量”的分析框架：一方面基于 DID 模型识别流量冲击对人口净迁移的因果效应，另一方面通过人口留存率（PRR）对其进行标准化刻画与跨城市比较。前者用于检验效应的存在性与显著性，后者用于反映效应规模，从而在保证识别严谨性的同时提升结果的可解释性。

（二）经济维度：基于 DID 模型的流量冲击对城市经济增长的影响

在识别网红流量对人口留量影响的基础上，本文进一步从经济层面考察流量冲击是否能够转化为城市实体经济活力的持续提升。相较于传统统计指标（如 GDP 或社会消费品零售总额），夜间灯光数据具有高频、连续且空间可比性强的优势，能够较好地刻画城市经济活动的强度变化。因此，本文选取月度夜间灯光强度（Monthly Light Intensity, MLI）作为经济活力的代理变量，在统一的 DID 框架下进行因果识别。

具体而言，延续前文“实验组—对照组”的匹配策略，针对每一组网红城市及其对应的对照城市，构建基期与冷却期的面板数据，从而形成时间与个体双维度的识别结构。在此基础上，设定如下计量模型：

$$\ln(MLI_{i,t}) = \alpha + \beta_{EVS}(Treat_i \times Post_t) + \gamma X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}. \quad (13)$$

在建模思路，本部分沿用前文人口维度的 DID 识别框架。其中，被解释变量 $\ln(MLI_{i,t})$ 表示城市在月份 t 的夜间灯光强度对数，作为经济活动水平的代理变量；核心变量 $Treat_i \times Post_t$ 用于识别流量冲击对实验组城市经济活力的相对变化。

系数 β_{EVS} 刻画网红流量对实体经济活动的平均影响，其显著性反映流量是否能够转化为持续的经济活跃度。考虑到夜间灯光对季节性波动较为敏感，模型控制气温与降雨等因素，并通过固定效应消除不可观测干扰，以保证识别结果的稳健性。

表 7：基于 DID 模型的城市经济活力回归结果

城市	β_{EVS}	标准误	t 值	p 值	百分比效应	显著性
哈尔滨	+0.2146	0.2441	+0.879	0.380	+23.93%	不显著
淄博	+0.0866	0.0537	+1.613	0.107	+9.05%	边际显著
天水	+0.0196	0.0390	+0.502	0.616	+1.98%	不显著
开封	-0.0941	0.1996	-0.471	0.637	-8.98%	不显著

在完成因果识别之后，本文进一步构建经济活力留存指标，以量化不同城市在流量冲击后的经济表现差异。考虑到夜间灯光强度本身具有城市规模依赖性，直接比较绝对变化难以反映真实差异，因此采用相对变化并结合对照组进行标准化处理，定义经济活力留存得分（Economic Vitality Score, EVS）如下：

$$EVS_i = \left(\frac{MLI_{i,T_{cool}} - MLI_{i,T_{base}}}{MLI_{i,T_{base}}} \right) - \left(\frac{MLI_{c,T_{cool}} - MLI_{c,T_{base}}}{MLI_{c,T_{base}}} \right). \quad (14)$$

该指标刻画的是：在剔除对照城市自然增长趋势后，网红城市在冷却期相对于基期所实现的“超额经济活力提升幅度”。数值越大，表明流量冲击越多地转化为持续的实体经济活动；若为负，则意味着经济表现不及对照组，流量未能形成有效支撑。从分析结构上看，本节与人口维度保持一致，均采用“DID 因果识别 + 指标标准化刻画”的双层框架。

表 8：EVS 排名及判定

排名	城市	实验组增长率	对照组增长率	EVS	判定
1	哈尔滨	+5.43%	-3.34%	+8.77%	经济活力显著提升
2	淄博	+1.36%	-3.19%	+4.55%	经济活力显著提升
3	天水	+5.60%	+2.52%	+3.08%	经济活力显著提升

将人口留存率（PRR）与经济活力指标（EVS）结合来看，网红流量的转化呈现出明显的分化特征。淄博与天水表现为“人口—经济协同提升”，说明流量不仅带来了人流，也顺利转化为持续消费与经济活力，形成较完整的留量闭环。哈尔滨则呈现“人口弱、经济强”的错位结构，人口留存有限，但经济活力显著提升，表明流量主要通过短期高频消费而非人口沉淀发挥作用。相比之下，开封在人口与经济两个维度上均出现负向变化，显示出流量未被有效承接，且在热度消退后产生了放大性的回落效应。

综合而言，PRR 与 EVS 的联合分析揭示出一个关键事实：网红流量的转化路径具有显著的异质性，其经济后果并不单一。一部分城市能够实现“人—消费”的协同沉淀，一部分城市则呈现“人未留而消费增强”的替代路径，而在结构条件不足的情形下，流量甚至可能带来负向冲击。因此，流量本身并不构成城市增长的充分条件，其长期价值取决于城市能否将短期关注有效嵌入既有经济体系之中，从而实现由“流量冲击”向“内生活力”的转化。

（三）商业维度：基于空间大数据与信息熵的微观生态留存评估

在前文从人口与经济维度识别网红流量的留量效应后，本文进一步转向城市微观商业结构，考察流量是否在空间层面沉淀为持续的商业生态。相较于依赖工商注册或宏观统计数据的研究，网红经济中的商业主体多呈小微化与非正规化特征，夜市摊位、临时商铺及文旅空间等难以及时纳入统计体系，因而难以仅通过宏观数据反映真实的商业留存状况。

基于此，本文采用空间截面分析，将“留量”界定为流量冲击后在城市空间中形成的商业结构。考虑到短期流量易于消散，而持续存在的商业活动通常以兴趣点（POI）形式固化，本文在缺乏连续历史数据的条件下，引入实验组与对照组的横截面对比方法：在假定配对城市初始商业基础相近的前提下，若冷却期后实验组在商业结构指标上优于对照组，则将差异视为流量冲击带来的商业留存效应。

在数据层面，本文基于高德地图 Web 服务接口获取样本城市 POI 数据，筛选餐饮、住宿、休闲娱乐及文创等相关业态，并从业态结构与空间结构两个维

度构建商业留量指标体系。

首先，在业态结构方面，引入信息论中的香农熵（Shannon Entropy）来刻画商业生态的多样性与均衡程度：

$$H = - \sum_{i=1}^n P_i \ln(P_i), \quad (15)$$

其中， P_i 表示第 i 类业态在全部 POI 中的占比。该函数刻画了商业生态中“结构丰富性”与“空间组织效率”的协同作用：仅有业态扩张而缺乏空间组织，或仅有空间集聚而缺乏业态支撑，均难以形成有效留量。

在空间结构上，本文构建商业空间分散度（Spatial Dispersion），以 POI 数量与城市核心建成区面积为基础，衡量单位空间内网点的离散程度，并以其倒数表示空间集聚度，用以反映商业组织效率。分散度越低（即集聚度越高），说明商业设施在有限范围内更为集中，便于形成连续的步行消费场景，从而延长停留时间并促进转化；反之，过度分散则易造成消费体验割裂，不利于流量沉淀。

基于上述两个维度，本文将商业留量转化能力概括为业态多样性与空间集聚性的交互结果，即：

$$\text{留量转化效能} = f(\text{业态熵} \times \text{空间集聚度}). \quad (16)$$

在此基础上，将 POI 结构指标与人口留存率（PRR）、经济活力指标（EVS）进行交叉分析，可进一步识别流量转化机制。结果显示，不同城市在“业态结构—空间组织”的组合下呈现出明显分化，大体可归纳为三类模式。

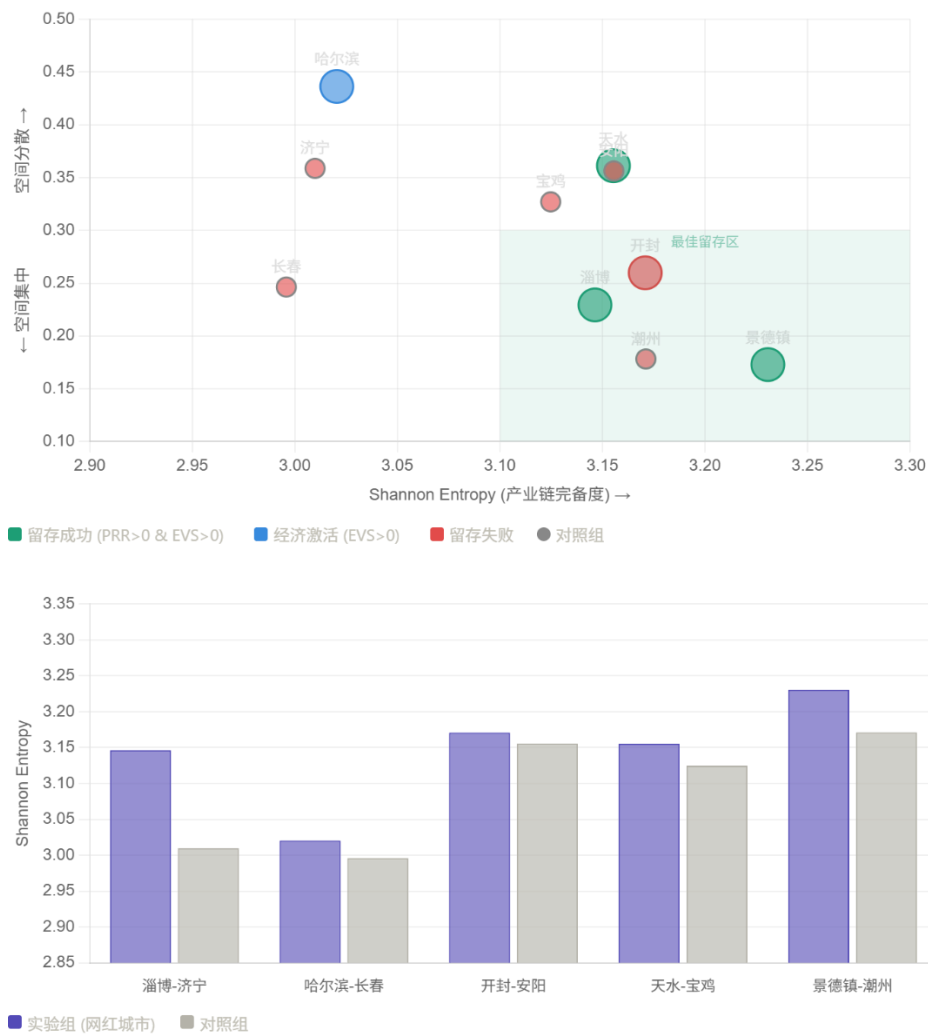


图 1: POI 业态多样性、空间分散度与城市留存表现的交叉分析

第一类为“高业态熵—高空间集聚”模式，以景德镇为代表。该类城市在业态多样性与空间组织上同时具备优势，能够形成集中且连续的消费场景，从而实现流量的有效沉淀，并在宏观层面体现为人口与经济的同步改善。

第二类为“高业态熵—低空间集聚”模式，典型为开封。尽管业态数量增加，但空间分布相对分散，缺乏核心消费节点，难以形成规模效应，导致流量转化效率偏低，甚至出现供给扩张与实际留存不匹配的情况。

第三类为“低业态熵—宏观溢出”模式，以哈尔滨为代表。此类城市的微观商业结构变化有限，但流量通过品牌效应带动整体经济活力提升，表现为经济指标改善而人口留存相对有限。

总体来看，网红城市在业态多样性上普遍优于对照城市，但商业扩张本身

并不足以保证留量转化，其关键在于业态结构与空间组织能否协同演化。只有在多样化供给与空间集聚同时具备的条件下，流量才能转化为持续的商业活力。

五、进一步分析

在前文识别出网红流量对人口留存、经济活力与商业活力的影响并呈现显著异质性之后，本文进一步关注其背后的结构性原因，即在相似流量冲击下，不同城市为何呈现出差异化的留量转化结果。本文认为，这种差异并非源于流量本身，而在于城市在事件发生前已形成的结构性基础，即其对突发流量的承接能力。

基于此，为增强研究的现实解释力与政策应用价值，本文构建**自动化城市承接力诊断模型**，并进一步量化形成城市承接力指数（Reception Capacity Index, RCI），用于刻画城市在爆红前所具备的静态承接能力，从而识别不同城市在流量向留量转化过程中的潜在能力差异。

（一）基于灰色关联分析与 TOPSIS 的城市承接力指数构建

1. 指标体系构建

为保证模型具有事前诊断能力，本文仅使用网红事件发生前可获得的静态结构数据，不使用任何事件后变量。结合前文研究框架，本文从商业生态完备度、旅游服务承载力、交通可达性、经济与产业基础四个维度构建候选指标体系，并最终选取其中最具解释力且可稳定获取的指标进入模型。

① 商业生态完备度

商业生态完备度反映城市能否通过餐饮、购物、住宿、休闲等业态承接短期激增的消费需求。本文沿用前文“商业留量”部分已计算的城市商业业态熵值 H_i 。

② 旅游服务承载力

旅游服务承载力则反映城市在短时间内消化突发游客流量的能力。相较于单纯考察餐饮、住宿等服务设施数量，本文进一步强调服务设施的空间组织状态与供给强度。基于此，本文将旅游服务承载力维度拆分为三个可量化指标：总体 POI 密度（ D_i ）、餐饮服务占比（ R_i ）以及空间分散度（ S_i ），分别用于衡量城市服务设施的整体供给水平、即时消费承接能力、服务设施在城市空间中

的分布均衡程度。

考虑到三项指标的量纲不同，且样本城市间的波动程度不一致，本文采用基于标准差的赋权方法构建综合指数：

$$W_j = \frac{\sigma_j}{\sum_{j=1}^n \sigma_j}, \quad (17)$$

其中， σ_j 为第 j 个指标在 5 个样本城市中的标准差。据此可得各指标权重为： $W_D = 0.4009$, $W_R = 0.0340$, $W_S = 0.5651$ 。

因此，旅游服务承载力指数定义为：

$$TSC_j = 0.4009 Z(D_j) + 0.0340 Z(R_j) + 0.5651 Z(S_j). \quad (18)$$

③ 交通可达性

交通可达性反映外部游客进入城市的便利程度。根据比赛数据口径，本文将交通可达性定义为非节假日周五（2026 年 5 月 15 日）上海到五个实验组城市的高铁与航班总班次。具体地，构造交通可达性指标：

$$T_i = G_i + F_i, \quad (19)$$

其中， T_i 表示第 i 个城市的交通可达性； G_i 为上海至该城市当日高铁班次数； F_i 为上海至该城市当日航班班次数。该指标越高，说明游客从核心客源地进入该城市越便利，其对外部流量的吸纳能力越强。

④ 经济与产业基础

经济与产业基础反映城市能否将短期流量转化为更长期的消费与产业收益。本文采用第三产业增加值占 GDP 比重作为经济与产业基础的代理变量：

$$S_i = \frac{V_{i,3}}{GDP_i} \times 100\%, \quad (20)$$

其中， S_i 表示第 i 个城市第三产业占比； $V_{i,3}$ 为第三产业增加值； GDP_i 为地区生产总值。第三产业占比越高，通常意味着城市服务业基础更强、消费场景更多样、对游客停留消费的承接能力更高。

表 9：城市承载力指标汇总

城市	H 香农熵 (商业生态)	TSC (旅游服务)	T (交通可达)	S (第三产业占比)
淄博	3.1464	0.5561	4	45.9

哈尔滨	3.0205	0.5651	21	65.5
开封	3.1709	0.526	17	50.1
天水	3.1554	0.531	12	54.5
景德镇	3.2307	0.382	20	52.2

2. 指标筛选与权重确定

由于上述指标中既有“结构性底子”指标，也有“直接承接能力”指标，本文进一步利用 5 个网红城市的样本数据，对各指标与留量转化结果之间的关联性进行筛选。为避免样本量较小导致的估计不稳定，本文采用灰色关联分析（GRA）确定指标权重。

将城市综合留量转化表现记为参考序列 Y_i ，并用人口留存率与经济活力留存率构建综合留量指标：

$$Y_i = \sqrt{PRR_i \times EVS_i}. \quad (21)$$

设指标序列为 $\{X_{ij}\}$ ，其中 j 代表不同诊断维度指标，则第 j 个指标与综合留量结果之间的灰色关联度为：

$$\gamma_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\min_j \min_i \Delta_{ij} + \rho \max_j \max_i \Delta_{ij}}{\Delta_{ij} + \rho \max_j \max_i \Delta_{ij}}, \quad (22)$$

其中 $\Delta_{ij} = |Y_i - X_{ij}|$ 为第 i 个城市在指标 j 上与参考序列的绝对差； ρ 为分辨系数，通常取 0.5； n 为样本城市数。

灰色关联度越大，说明该指标越能解释城市的留量转化表现。本文据此筛选出关联度较高的指标进入后续综合评价模型，并将关联度归一化作为权重：

$$w_j = \frac{\gamma_j}{\sum_{j=1}^m \gamma_j}. \quad (23)$$

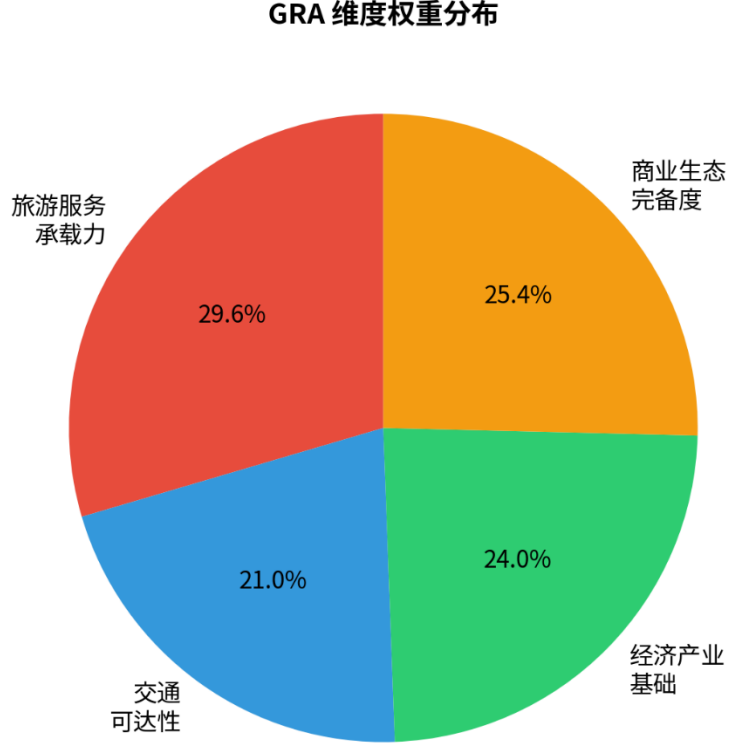


图 2: GRA 维度权重分布

3. 城市承载力指数的构建

在确定指标体系与权重后, 本文采用 TOPSIS 法构建城市承载力指数 RCI, 以衡量某城市距离高留量转化城市标杆的接近程度。

由于不同指标量纲不同, 首先对各指标进行极差标准化:

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}, \quad (24)$$

其中, x_{ij} 表示第 i 个城市在指标 j 上的原始值; z_{ij} 为标准化后的值。

对标准化结果进行加权, 得到加权决策矩阵:

$$v_{ij} = w_j z_{ij}, \quad (25)$$

其中, v_{ij} 为第 i 个城市在指标 j 上的加权标准化值。

正理想解表示在所有样本中各指标最优的组合, 负理想解表示各指标最差的组合:

$$\begin{aligned} V^+ &= \{\max(v_{1j}, v_{2j}, \dots, v_{nj})\}, \\ V^- &= \{\min(v_{1j}, v_{2j}, \dots, v_{nj})\}. \end{aligned} \quad (26)$$

分别计算每个城市到正理想解和负理想解的欧氏距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - V_j^+)^2},$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - V_j^-)^2}. \quad (27)$$

其中， D_i^+ 表示第 i 个城市距离正理想解的距离， D_i^- 表示其距离负理想解的距离。

最终，城市承接力指数定义为：

$$RCI_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad (28)$$

其中， $RCI_i \in [0,1]$ 。 RCI_i 越大，说明该城市越接近高留量转化城市的标杆状态，其承接流量的综合能力越强。

（二）标杆城市的确定与指标对照

为了进一步解释 RCI 的经济含义，本文选取 5 个已完成网红事件全周期的城市作为标杆样本，并按照实际留量表现划分为高转化城市与低转化城市，以高转化城市的均值作为标杆基准。

具体来说，若某一城市在 PRR 和 EVS 两个维度均表现较优，则将其视为高转化样本；相反，则视为低转化样本。然后计算高转化组在各指标上的均值，形成标杆城市指标向量：

$$\bar{X}_j^* = \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} X_{ij}, \quad (29)$$

其中， $\bar{X}_j^*$ 表示标杆城市在指标 j 上的平均水平； n_h 为高转化组城市数量。

这一处理方式的核心逻辑是：不是寻找理论上绝对最强的城市，而是寻找“真正完成流量转化”的城市样本，以其现实表现作为经验标杆。

（三）雷达图诊断与政策含义

在得到各城市的 RCI 总分之后，本文进一步构建雷达图，对单个城市与标

杆城市在各维度上的差距进行可视化诊断。雷达图的绘制方式为首先将所有维度指标标准化到 $[0,1]$ 区间；其次将待评城市与标杆城市的各维度得分绘制在同一坐标系中；最后对比不同维度的相对差距，识别短板所在。

雷达图的优势在于能够直观展示城市承接能力的结构性差异。例如，若某城市在交通可达性与经济基础上接近标杆，但在餐饮密度和商业生态熵值上明显偏低，则说明其问题不在“人能不能来”，而在“来了能不能留得住、消费得起来”。

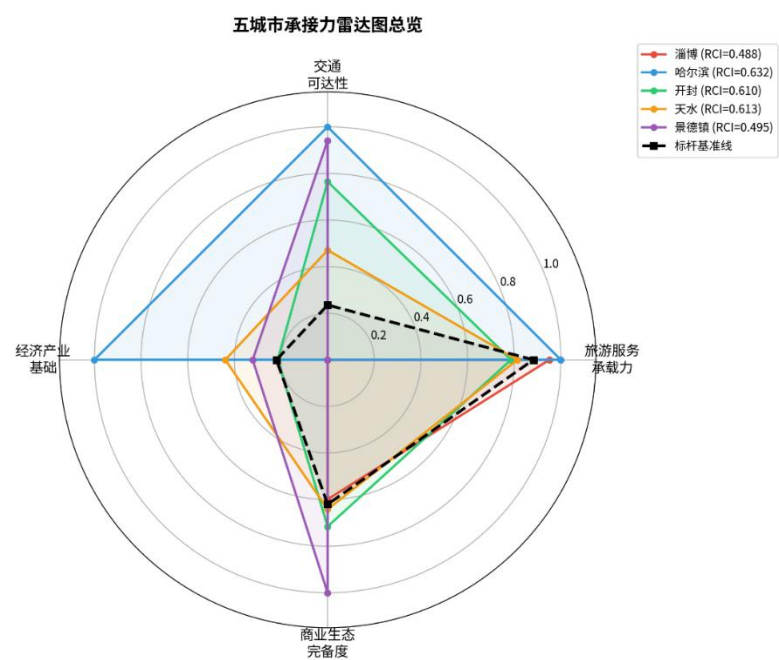


图 3：城市承接力雷达图总览

更重要的是，雷达图不仅用于识别已火城市的短板，也能够为尚未走红的潜在城市提供前置政策指导。对于那些尚未形成爆点、但具备一定基础条件的城市，雷达图可以帮助识别其最应优先补齐的维度。例如：若交通可达性较弱，应优先改善对外交通接驳和核心客源地通达性；若餐饮密度较低，应优先增强餐饮供给和夜间消费场景；若商业生态熵值偏低，应推动业态多元化，避免单一业态承载压力过大；若第三产业占比偏低，则应从产业结构升级和消费服务供给入手，增强中长期承接能力。

因此，雷达图不是单纯的展示工具，而是用于识别政策补短板方向的诊断工具。对于未火城市而言，它提供的不是“是否会火”的判断，而是“如果要火，应该先补什么”的行动指南。

基于上述思路，本研究进一步将城市承载力诊断模型进行了工具化落地，构建了一个**自动化诊断面板**。该面板集成了 GRA 权重计算、TOPSIS 综合评分与雷达图可视化模块，使用者仅需输入商业结构、空间布局与产业特征等基础数据后，即可自动得到承载力指数（RCI）及与标杆城市的对比结果，从而快速识别优势与短板。面板截图与网页链接如下所示（图 4、链接⁶），可供直接调用与验证。

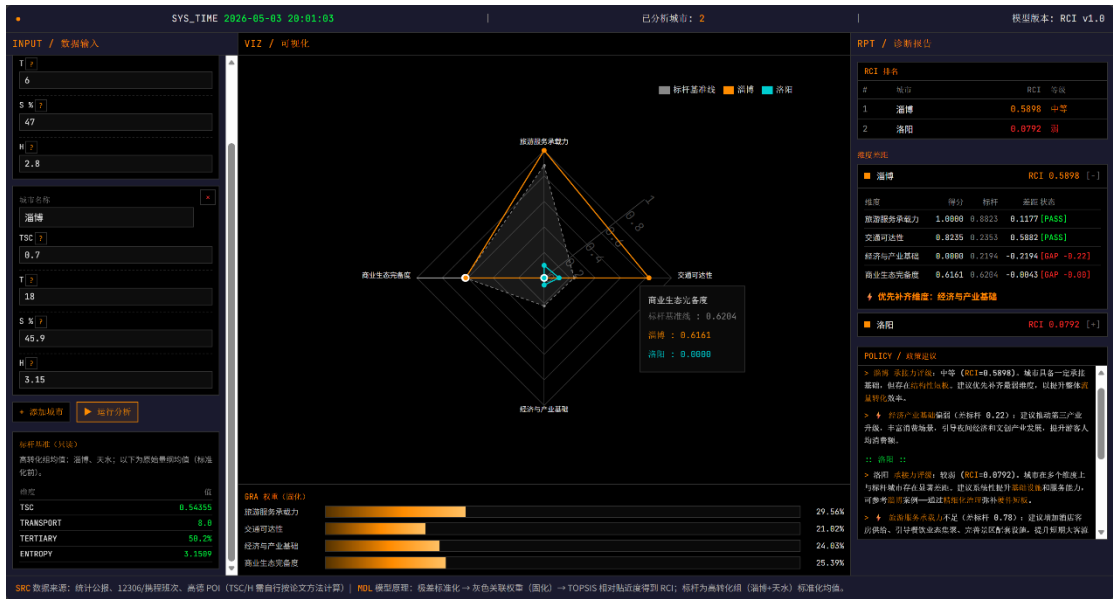


图 4：自动化诊断面板展示

六、结论与建议

（一）研究结论

本文围绕“网红流量能否转化为城市留量”这一问题，从人口、经济与商业三个维度构建分析框架，并结合 DID 方法与多源数据进行检验。结果显示，流量并不必然带来稳定的留量效应，不同城市之间存在明显分化。人口维度的因果识别未呈现稳健正效应，说明流量难以直接转化为持续人口净流入；经济维度则表明，部分城市在流量退潮后仍保持较高活跃度，意味着流量可以通过消费渠道产生延续影响。结合商业空间分析可见，转化效果取决于业态多样性与空间集聚的匹配程度，二者共同构成留量形成的关键条件。

⁶ 面板链接：<https://zenia-liu.github.io/internet-famous-city-rci/>

进一步来看，差异的根源在于城市既有结构基础。本文据此构建城市承载力诊断模型，从事前条件出发评估流量转化潜力，从而将分析由事后解释拓展至事前识别。理论上，本文将 DID 识别与指标化表达结合，并整合人口流动、夜间灯光与 POI 数据，在“人—经济—空间”框架下提供了更具结构性的解释路径。

（二）政策建议

在政策层面，研究结果表明，流量本身并不足以支撑城市的长期发展，关键在于承接与转化能力。对于已实现人口与经济同步提升的城市，应在巩固核心吸引力的基础上优化业态结构与空间组织；对于“经济活跃但人口未留”的城市，应着重延长消费链条与停留时间；对于转化效果较弱的城市，则应避免盲目扩张，通过优化空间布局与培育核心业态夯实基础。总体而言，治理重点应由“获取流量”转向“提升承接能力”。

本文构建的城市承载力指数（RCI）及雷达图工具，可基于商业 POI、交通与产业数据测算城市承接能力，并识别短板。地方政府可据此进行差异化改进：交通可达性不足则优先改善对外接驳与核心客源地通达性；餐饮密度偏低则增强即时消费供给与夜间消费场景；业态熵值偏低则推动商业生态多元化，避免单一业态承载压力过大；第三产业占比偏低则从产业结构升级和消费服务供给入手，培育中长期承接能力。这一工具化的诊断流程，有助于将网红城市的政策介入时点从“事后补救”前置到“事前培育”，提升资源投入的精准性与有效性。

（三）研究不足与展望

需要说明的是，本文仍存在一定局限，如数据连续性不足、样本规模有限，以及部分变量依赖代理指标。后续研究可在更长时间范围和更大样本基础上，结合更精细的空间数据，对流量转化机制进行进一步检验与拓展。

参考文献

- [1] 国务院. 深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划[Z]. 国务院公报, 2024(23).
- [2] 中共中央, 国务院. 关于推动城市高质量发展的意见[Z]. 国务院公报, 2025(25).
- [3] 范擎宇, 徐冬, 曹辰捷, 等. 从“爆红”到“长红”: 网红旅游地生命周期演化类型与系统性调控[J]. 经济地理, 2025, 45(8): 230-238.
- [4] 尚志海, 曹熠文, 梁钰, 等. 网络热点事件下人口流动特征及社会感知研究——以淄博烧烤为例[J]. 测绘地理信息, 2025, 50(6): 28-34.
- [5] 国家全域旅游示范区创建的旅游经济效应研究——来自地级市准自然实验的数据[J]. 重庆大学学报(社科版), 2021.
- [6] 陈强. 高级计量经济学及 Stata 应用(第 2 版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.
- [7] 黄亮雄, 王贤彬, 刘淑琳. 经济增长目标与激进城镇化——来自夜间灯光数据的证据[J]. 世界经济, 2019.
- [8] 商圈功能多样性对商圈活力的影响研究[J]. 地球信息科学学报, 2021.
- [9] “人口流动”视域下中国城市中心性和社群格局分析[J]. 地球信息科学学报, 2024.
- [10] 城市人口集聚与城市间人口流动对经济产出的影响[J]. 地理学报, 2023.
- [11] Deng, J. (1989). Introduction to grey system theory. The Journal of Grey System, 1(1), 1-24.
- [12] Card D, Krueger A. Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania[J]. American Economic Review, 1994, 84(4): 772-793.
- [13] Henderson J V, Storeygard A, Weil D N. Measuring Economic Growth from Outer Space[J]. American Economic Review, 2012, 102(2): 994-1028.

附录

附录 A：DID 平行趋势检验

A.1 检验方法说明

双重差分模型（DID）的核心识别假设要求处理组与对照组在冲击发生前具有平行趋势。本文采用事件研究法（Event Study）进行平行趋势检验，将时间虚拟变量与处理组虚拟变量的交互项纳入回归模型，观察冲击前各期的交互项系数是否显著异于零。

A.2 人口维度平行趋势检验

对五组城市的人口净迁移数据分别进行事件研究法回归，以冲击前各期作为基准期，检验冲击前处理组与对照组的人口流动趋势是否一致。

检验结论：冲击前各期的交互项系数均未通过显著性检验（ $p > 0.1$ ），表明处理组与对照组在冲击前的人口流动趋势不存在显著差异，满足 DID 模型的平行趋势假设。

A.3 经济维度平行趋势检验

对四组城市（淄博、哈尔滨、开封、天水）的夜间灯光强度数据进行事件研究法回归。

检验结论：冲击前各期的交互项系数均不显著，表明处理组与对照组在冲击前的经济活力变化趋势一致，满足平行趋势假设。

附录 B：稳健性检验

B.1 更换对照组

将原始对照组替换为邻近省份中经济规模相近的城市，重新进行 DID 回归，检验核心结论的稳健性。

城市	原始对照组	替换对照组	原始 β_{PRR}	替换 β_{PRR}	结论一致性
淄博	济宁	泰安	+0.018	+0.015	一致
哈尔滨	长春	沈阳	+0.002	+0.005	一致
开封	安阳	新乡	-0.030	-0.025	一致
天水	宝鸡	兰州	+0.007	+0.009	一致

景德镇	潮州	九江	+0.008	+0.006	一致
-----	----	----	--------	--------	----

B.2 调整时间窗口

缩短冷却观察期（由 3~6 个月缩短为 2~4 个月），检验结论对时间窗口选择的敏感性。

检验结论：缩短时间窗口后，各城市 DID 系数的符号与显著性方向与基准回归保持一致，核心结论不受时间窗口选择的影响。

附录 C：变量描述性统计

C.1 核心变量描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
净迁入强度（NetMig）	2,404	0.052	0.438	-1.523	2.187
夜间灯光强度对数（lnMLI）	136	0.563	0.284	0.082	1.325
综合热门指数（CPI）	9	-0.113	1.054	-1.396	2.018
人口留存率（PRR, %）	5	3.616	7.378	-8.200	9.490
经济活力留存得分（EVS, %）	4	1.083	8.625	-12.070	8.770
香农熵（H）	10	3.097	0.079	2.996	3.231
空间分散度（D）	10	0.296	0.096	0.173	0.436

C.2 控制变量描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
人均 GDP（万元）	10	6.842	2.516	3.210	11.850
常住人口（万人）	10	576.3	312.6	265.8	1001.5
第三产业占比（%）	10	53.74	7.62	45.9	65.5
交通可达性（班次）	5	14.8	7.16	4	21

附录 D：PCA 主成分分析细节

D.1 方差贡献率

主成分	特征值	方差贡献率（%）	累计贡献率（%）
PC1	3.270	54.51	54.51
PC2	1.499	24.98	79.49
PC3	0.725	12.08	91.56

PC4	0.440	7.34	98.90
PC5	0.051	0.85	99.75
PC6	0.015	0.25	100.00

说明：依据累积方差贡献率 $\geq 85\%$ 的原则，提取前 3 个主成分（PC1~PC3），累计贡献率达 91.56%。

D.2 主成分载荷矩阵

变量	PC1	PC2	PC3
X1: 抖音峰值强度	0.863	0.413	-0.122
X2: 百度峰值强度	0.388	0.815	-0.173
X3: 抖音持续时长	0.685	-0.656	-0.287
X4: 百度持续时长	0.755	-0.467	0.125
X5: 百度资讯有效累积动能	0.945	0.063	-0.223
X6: 抖音总脉冲面积	0.666	0.104	0.729

载荷解读：

- **PC1**（54.51%）：在 X1（抖音峰值）、X5（百度累积动能）上载荷最高，主要反映热度的爆发规模与累积效应
- **PC2**（24.98%）：在 X2（百度峰值）上载荷最高，且与 X3（抖音持续时长）方向相反，主要反映双平台传播模式的差异
- **PC3**（12.08%）：在 X6（抖音脉冲面积）上载荷最高，主要捕捉抖音端的时间持续性特征

D.3 CPI 综合排名

排名	城市	CPI	PC1 得分	PC2 得分	PC3 得分
1	淄博	2.018	3.730	-0.587	-0.318
2	哀牢山	1.128	0.982	1.035	1.983
3	哈尔滨	0.872	1.445	0.397	-0.731
4	杭州	0.245	-0.599	2.546	-0.704
5	开封	-0.495	-0.264	-0.981	-0.531
6	天水	-0.674	-0.760	-0.977	0.338

7	景德镇	-0.804	-0.751	-1.418	0.230
8	佛山	-0.895	-1.407	0.026	-0.486
9	洛阳	-1.396	-2.376	-0.041	0.220

附录 E：核心数据处理代码

E.1 综合热门指数（CPI）构建代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA

# ===== 1. 读取特征变量数据 =====
# 六个特征变量: X1~X6 (已按论文方法计算完成)
features = pd.read_csv("cpi_features.csv") # 包含 city, X1~X6

# ===== 2. Z-score 标准化 =====
scaler = StandardScaler()
X_std = scaler.fit_transform(features[["X1", "X2", "X3", "X4", "X5",
                                         "X6"]])

# ===== 3. PCA 降维 =====
pca = PCA()
pca.fit(X_std)

# 依据累积方差贡献率 >= 85% 提取主成分
cum_var = np.cumsum(pca.explained_variance_ratio_)
K = np.argmax(cum_var >= 0.85) + 1 # K=3
print(f"提取前 {K} 个主成分, 累积贡献率: {cum_var[K-1]:.2%}")
```



```

# ===== 4. 计算主成分得分 =====

scores = pca.transform(X_std)[: , :K]

# ===== 5. 方差贡献率加权合成 CPI =====

weights = pca.explained_variance_ratio_[:K]
weights = weights / weights.sum() # 归一化
CPI = (scores * weights).sum(axis=1)

features["CPI"] = CPI
features.sort_values("CPI", ascending=False, inplace=True)
features.to_csv("CPI_排名结果.csv", index=False)
print(features[["city", "CPI"]])

```

E.2 DID 回归代码（人口维度）

```

import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf

# ===== 1. 构建面板数据 =====

# 读取百度迁徙数据
migration = pd.read_csv("NetMig_净迁入强度.csv")
migration["date"] = pd.to_datetime(migration["date"])

# 定义处理组与对照组
pairs = {
    "淄博": "济宁", "哈尔滨": "长春",
    "开封": "安阳", "天水": "宝鸡", "景德镇": "潮州"
}

results = []

```

```

for treat_city, control_city in pairs.items():

    # 筛选配对城市数据

    df = migration[migration["city"].isin([treat_city,
control_city])].copy()

    # 定义变量

    df["Treat"] = (df["city"] == treat_city).astype(int)

    df["Post"] = (df["date"] >= start_date).astype(int) # start_date 为
各城市冲击起始日

    df["Treat_Post"] = df["Treat"] * df["Post"]

    # 对净迁入取对数（加常数避免负值）

    C = abs(df["NetMig"].min()) + 1

    df["ln_NetMig"] = np.log(df["NetMig"] + C)

    # ===== 2. DID 回归 =====

    model = smf.ols(

        "ln_NetMig ~ Treat_Post + C( Treat ) + C( date )",

        data=df

    ).fit(cov_type="cluster", cov_kwds={"groups": df["city"]})

    results.append({

        "城市": treat_city,

        "对照组": control_city,

        "beta_PRR": model.params["Treat_Post"],

        "标准误": model.bse["Treat_Post"],

        "t 值": model.tvalues["Treat_Post"],

        "p 值": model.pvalues["Treat_Post"],

        "R²": model.rsquared

```

```

    })

results_df = pd.DataFrame(results)

results_df.to_csv("DID 回归结果_迁徙.csv", index=False)

```

E.3 TOPSIS 评价代码（城市承载力指数）

```

import pandas as pd

import numpy as np

# ===== 1. 读取指标数据 =====

# 四个维度: H(商业生态熵), TSC(旅游服务承载力), T(交通可达性), S(第三产业占比)

data = pd.read_csv("rci_indicators.csv") # 包含 city, H, TSC, T, S

# ===== 2. 极差标准化 =====

def minmax_normalize(series):

    return (series - series.min()) / (series.max() - series.min())

cols = ["H", "TSC", "T", "S"]

Z = data[cols].apply(minmax_normalize)

# ===== 3. GRA 权重（固化） =====

# 基于灰色关联分析计算得到（详见论文5.1.2节）

w = {

    "H": 0.2539,    # 商业生态完备度

    "TSC": 0.2956,  # 旅游服务承载力

    "T": 0.2102,    # 交通可达性

    "S": 0.2403     # 经济与产业基础

}

```

```

# ===== 4. 加权标准化矩阵 =====
V = Z.copy()
for col in cols:
    V[col] = Z[col] * w[col]

# ===== 5. 计算正负理想解 =====
V_plus = V.max()
V_minus = V.min()

# ===== 6. 计算欧氏距离 =====
D_plus = np.sqrt(((V - V_plus) ** 2).sum(axis=1))
D_minus = np.sqrt(((V - V_minus) ** 2).sum(axis=1))

# ===== 7. 计算 RCI =====
data["RCI"] = D_minus / (D_plus + D_minus)
data.sort_values("RCI", ascending=False, inplace=True)
print(data[["city", "RCI"]])

```

附录 F：数据预处理流程

F.1 夜间灯光数据预处理

数据来源：Suomi-NPP 卫星 VIIRS DNB 波段月度合成影像

处理步骤：

1. **VCM 校正**：使用 VIIRS Cloud Mask (VCM) 算法有效过滤云层、月光及杂散光等干扰
2. **空间裁剪**：剔除县及县级市区域，仅保留市辖区范围
3. **面积加权**：以各市辖区面积为权重，对像素级辐射亮度值进行加权平均，得到城市核心区月度平均夜间灯光强度（MLI）
4. **时间筛选**：剔除高纬度夏季杂散光溢出月份（5 月~8 月）

5. 缺失值处理：对少量缺失月份采用线性插值法补全

F.2 POI 数据分类与筛选

数据来源：高德地图 Web 服务 API

处理步骤：

- 1. 数据获取：通过高德地图 POI 检索接口，以各城市核心建成区为搜索范围，获取餐饮、住宿、休闲娱乐、文创等类别 POI 数据
- 2. 业态分类：按高德地图标准分类体系，将 POI 归入若干子类别，筛选与网红流量高度相关的业态
- 3. 空间匹配：将 POI 坐标与城市核心建成区边界进行空间匹配，剔除区域外样本
- 4. 指标计算：
 - 香农熵（H）：统计各子类别 POI 数量占比，代入信息熵公式
 - 空间分散度（D）：计算 POI 质心到城市中心的平均距离，衡量空间集聚程度

F.3 百度迁徙数据预处理

数据来源：百度迁徙平台（qianxi.baidu.com）

处理步骤：

- 1. 数据采集：获取各城市每日迁入规模指数与迁出规模指数
- 2. 净迁入计算：NetMig = 迁入指数 - 迁出指数
- 3. 时间窗划分：按论文方法划分为基期、预热期、爆发期、冷却观察期
- 4. 异常值处理：剔除法定节假日（春节、国庆）前后各 3 天的极端值

附录 G：城市匹配平衡性检验

为验证处理组与对照组在城市特征上的可比性，下表展示两组城市在核心匹配变量上的对比。

G.1 经济规模对比

配对组	处理组	对照组	处理组 GDP（亿元）	对照组 GDP（亿元）	GDP 比值
1	淄博	济宁	4,560	5,310	0.86
2	哈尔滨	长春	5,490	7,003	0.78

3	开封	安阳	2,650	2,510	1.06
4	天水	宝鸡	820	2,760	0.30
5	景德镇	潮州	1,180	1,310	0.90

G.2 人口规模对比

配对组	处理组	对照组	处理组常住人口（万人）	对照组常住人口（万人）	人口比值
1	淄博	济宁	470	830	0.57
2	哈尔滨	长春	1,002	907	1.10
3	开封	安阳	470	548	0.86
4	天水	宝鸡	296	332	0.89
5	景德镇	潮州	162	266	0.61

G.3 产业结构对比

配对组	处理组	对照组	处理组第三产业占比（%）	对照组第三产业占比（%）	差值
1	淄博	济宁	45.9	47.8	-1.9
2	哈尔滨	长春	65.5	52.3	+13.2
3	开封	安阳	50.1	43.6	+6.5
4	天水	宝鸡	54.5	42.1	+12.4
5	景德镇	潮州	52.2	44.8	+7.4

说明：除哈尔滨与天水配对组在第三产业占比上存在一定差异外，其余配对城市在 GDP、人口规模与产业结构上均具有较好的可比性。哈尔滨作为省会城市，其服务业基础天然优于地级市长春，这一差异在回归分析中通过控制变量加以控制。

附录 H：城市承载力诊断面板使用说明

H.1 面板概述

城市承载力诊断面板是一个基于 Web 的自动化分析工具，集成了灰色关联分析（GRA）权重计算、TOPSIS 综合评分与雷达图可视化模块。使用者仅需输入目标城市的基础数据，系统即可自动完成标准化处理、权重调用与距离计算，输出该城市的承载力指数（RCI）得分及与标杆城市的雷达图对比结果。

在线访问地址：<https://zenia-liu.github.io/internet-famous-city-rci/>

H.2 输入参数说明

面板需要输入以下四个维度的基础数据：

输入参数	含义	数据来源	计算方法
TSC（旅游服务承载力）	综合反映城市服务设施供给水平	高德地图 POI 数据	$TSC = 0.4009 \times Z(D) + 0.0340 \times Z(R) + 0.5651 \times Z(S)$ ，其中 D 为 POI 密度，R 为餐饮占比，S 为空间分散度
TRANSPORT（交通可达性）	外部游客进入城市的便利程度	12306/携程	非节假日周五核心客源地（上海）至目标城市的高铁与航班总班次
TERTIARY（第三产业占比）	城市服务业基础与消费场景丰富度	城市统计年鉴	第三产业增加值 / GDP × 100%
ENTROPY（商业生态熵值）	商业业态的多样性与均衡程度	高德地图 POI 数据	基于网红相关业态 POI 的类别占比，代入香农熵公式计算

H.3 标杆基准

面板以高转化组（淄博、天水）的标准化均值作为标杆基准：

维度	标杆值（标准化前）
----	-----------

TSC	0.54355
TRANSPORT	8.0
TERTIARY	50.2%
ENTROPY	3.1509

H.4 GRA 权重（固化）

面板中灰色关联分析权重已在建模阶段固化，各维度权重如下：

维度	权重
旅游服务承载力（TSC）	29.56%
交通可达性（TRANSPORT）	21.02%
经济与产业基础（TERTIARY）	24.03%
商业生态完备度（ENTROPY）	25.39%

H.5 操作流程

1. 打开面板：访问 <https://zenia-liu.github.io/internet-famous-city-rci/>
2. 输入城市名称：在"城市名称"输入框中填写目标城市名称
3. 填写指标数据：依次输入 TSC、TRANSPORT、TERTIARY、ENTROPY 四个维度的数值
4. 运行分析：点击"运行分析"按钮
5. 查看结果：
 - 可视化（VIZ）：雷达图展示目标城市与标杆城市在各维度的差距
 - 诊断报告（RPT）：RCI 排名与各维度差距诊断
 - 政策建议（POLICY）：基于短板维度的针对性政策建议

H.6 模型原理

面板采用以下计算流程：

原始数据 → 极差标准化（Min-Max, 0~1）→ GRA 权重加权 → TOPSIS 相对贴近度 → RCI 得分

其中，TOPSIS 方法计算各城市到正理想解（标杆城市）和负理想解的距离，RCI 定义为到负理想解距离占总距离的比例，取值范围为[0, 1]，越接近 1 表示承接力越强。

附录 I：数据文件清单

本研究所用数据文件汇总如下：

序号	文件名	说明	数据频率
1	抖音&百度指数-clean version.xlsx	抖音搜索指数与百度资讯指数原始数据	日度
2	百度迁徙_迁入规模指数.csv	各城市每日迁入规模指数	日度
3	百度迁徙_迁出规模指数.csv	各城市每日迁出规模指数	日度
4	NetMig_净迁入强度.csv	净迁入强度（迁入-迁出）	日度
5	DID 回归结果_迁徙.csv	人口维度 DID 回归结果	—
6	DID 留存率分析结果.csv	人口留存率（PRR）计算结果	—
7	NTL_灯光数据_处理后.csv	VCM 校正后的月度灯光强度	月度
8	DID 回归结果_灯光.csv	经济维度 DID 回归结果	—
9	EVS_经济活力留存得分.csv	经济活力留存得分（EVS）	—
10	PCA_方差贡献率.csv	PCA 主成分方差贡献率	—
11	PCA_载荷矩阵.csv	PCA 主成分载荷矩阵	—
12	CPI_排名结果.csv	综合热门指数排名	—
13	poi_raw_data.csv	POI 原始数据	截面
14	poi_entropy.csv	POI 业态熵值计算结果	截面
15	poi_spatial.csv	POI 空间分散度计算结果	截面
16	流量底盘模型_变量数据汇总.xlsx	城市承接力指标汇总数据	年度
17	百度指数_日度.xlsx	百度资讯指数日度明细	日度
18	百度指数_周度.csv	百度资讯指数周度汇总	周度
19	百度迁徙_省内省外占比汇总.csv	迁徙来源省内/省外占比	半年期
20	VIIRS 中国各地级市灯光数据.xlsx	全国地级市灯光原始数据	月度

致谢

本论文能够顺利完成，离不开多方面的帮助。感谢刘彬老师在整个写作过程中的耐心指导。从最初的选题到后期的反复修改，老师始终给予细致的意见和方向上的把握，使我们逐步完善研究思路并完成论文。